1st Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

전문세션 05

팔란티어, 전쟁에서의 공간정보

좌표가 붙은 객체 모델과 그 위의 지도·액션

팔란티어 공간정보의 실체를 기술 문서·특허·운용 사례로 검증한다



김태훈 실장

(재)공간정보품질관리원

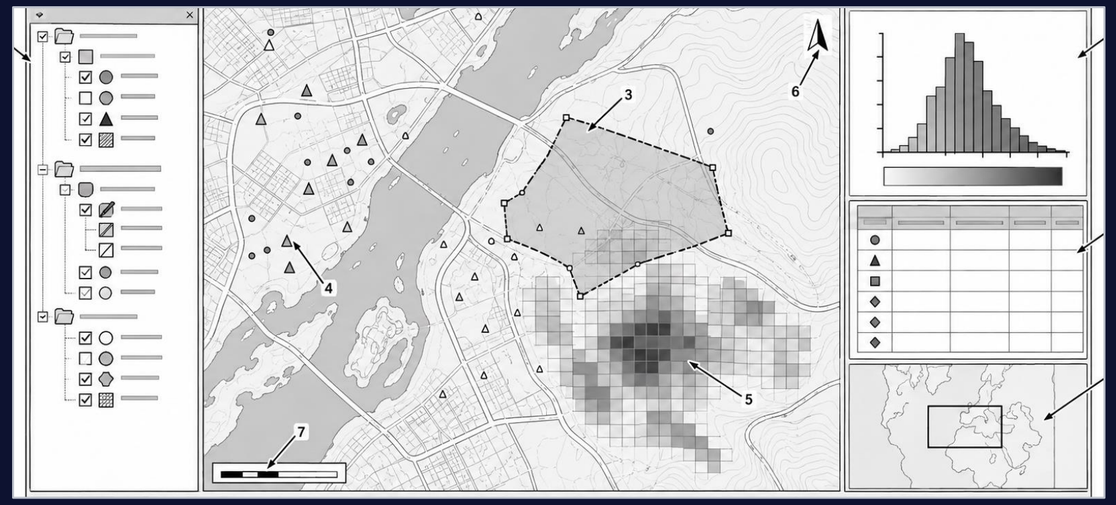
2026. 11. 5. (목)

KINTEX 제2전시장 3층 중회의실 304호

오늘의 질문: 팔란티어 공간정보의 실체는 무엇이고, 무엇이 입증됐나

2013 — US 8,799,799

특허

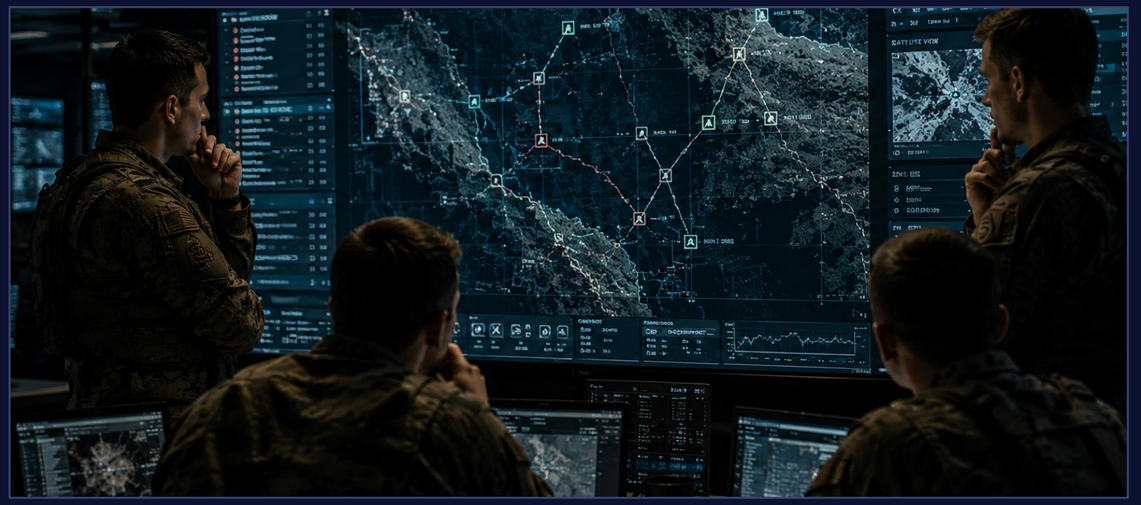


레이어 온톨로지 · 지오서치 · 히트맵 · 히스토그램

특허 도면의 핵심 기능을 발표용으로 재구성

2026 — Maven Smart System

공개 시연



탐지 → 선택 → 옵션 평가 → 명령 → 효과 감시

단일 지도 기반의 결심 인터페이스라는 점이 연결고리

검증 원칙: 1차 사료(특허·공시·군 교리)와 기업 주장·언론 보도의 엄격한 분리

출처: Google Patents US8799799B1; CSIS (Mande & Allen 2026); 발표 내 증거등급 원칙

팔란티어는 2003년 정보기관 자금으로 출발한 데이터 통합 회사다

2003

피터 틸 · 알렉스 카프 · 스티븐 코언 · 조 론스데일 · 네이선 게팅스 설립

약 200만 달러

CIA 산하 벤처캐피털 In-Q-Tel 초기 투자(2005). 틸·파운더스펀드 약 3,000만 달러

2008

첫 본격 CIA 프로젝트. Gotham의 전신 명칭은 "Palantir Government"

국가안보아카이브(National Security Archive) 소장

2000년대 말 브로슈어 "The Palantir Platform: The Platform for Information Analysis"

스스로를 정보공동체용 분석 플랫폼으로 규정 · 객체(Objects)·속성(Properties)·관계(Relationships)로 구성된 "완전히 커스터마이즈 가능한 온톨로지" · 모든 변경의 시점·주체·출처를 기록하는 Revisioning Database

출처: Wikipedia; NSA Archive OCR; The Intercept (Palantir Executive Summary, 2017)

※ 참고: 페이팔(PayPal) 사기탐지 시스템 기원설은 2020년 SEC S-1 상장보고서에 공식 명기

네 제품은 온톨로지를 가운데 둔 하나의 운영 구조로 이어진다



Gotham과 Foundry가 같은 데이터 모델을 공유하고, AIP와 Apollo가 그 위에서 추론·배포를 확장한다.

출처: G-Cloud 14 PDF; Palantir Docs: Ontology overview; Business Wire (2024-12-03)

구조도 — 본 발표 재작도

2020년 직상장 이후 4년 만에 S&P 500에 편입됐다

01

2003

창업

02

2008

Gotham · 첫 CIA 프로젝트

03

2016

Foundry

04

2020-09-30

NYSE 직상장(PLTR)

05

2023 Q1

첫 GAAP 분기 흑자

06

2023-04

AIP 출시

07

2024-09

S&P 500 편입

08

2026-02-17

본사 마이애미 이전 발표

출처: Wikipedia; SEC EDGAR; BusinessDen (2026-02-17)

팔란티어는 AI 회사가 아니라 데이터 통합·분석 플랫폼(DIAP) 회사다

> **"팔란티어는 AI 회사가 아니라 데이터 통합·분석 플랫폼(Data Integration and Analysis Platform, DIAP) 회사이며, 온톨로지가 그 플랫폼의 운영 계층이다"**

플랫폼 이론

Egbert & Ulbricht (2024)

Information, Communication & Society . 팔란티어를 사례로 DIAP를 SaaS도 검색엔진도 아닌 독자적 디지털 플랫폼 유형으로 개념화

특허 서베이

Iliadis & Acker (2022)

The Information Society 38(5). 특허를 체계적으로 서베이한 유일한 동료심사 연구 — 핵심은 온톨로지로 이질적 데이터를

- ·시각화하는 기능

이 발표의 관찰

통합의 가장 오래된 층위 = 지도

2000년대 말 브로슈어의 Map Application v2.1 → 2013 특허 US 8,799,799 → 2026 Gaia·Foundry Map까지 지도가 연속

출처: Crossref (DOI 10.1080/1369118X.2024.2442394); T&F (DOI 10.1080/01972243.2022.2100851); NSA Archive OCR

팔란티어는 지식 표현 모델(온톨로지)과 운영 계층을 묶어 디지털 트윈이라 지칭한다

> **온톨로지는 조직을 위한 운영 계층이다. 데이터셋·가상 테이블·모델을 현실 세계의 대응물과 연결한다.**
>
> **의미 요소**(객체·속성·링크) + **동적 요소**(액션·함수·동적 보안) = 조직의 디지털 트윈
>
> 정통 온톨로지는 '지식 표현 스키마(데이터 집합)'이나, 팔란티어는 실행 기능까지 묶어 두 범주로 통칭한다.

1 데이터셋 → 객체 타입

상류 파이프라인에서 "객체 하나당 깨끗한 테이블 하나"

2 행 → 객체 / 열 → 속성

현실 엔티티·이벤트의 스키마 정의와 관계 스키마

3 앱 → 운영

Workshop · Quiver · Map · Automate · OSDK



출처: Palantir Docs: Ontology overview; Core concepts; Palantir Learning; Application reference

GIS 대응: 소스 테이블 → 피처 클래스

팔란티어는 정통 온톨로지(명사·관계)에 에이전트 실행 영역(동사·액션)을 결합해 통칭한다

명사 Semantic elements · 의미 요소

객체 타입 · 이벤트

센서 관측

geopoint · 관측 시각 · media reference

링크

객체 타입 · 엔티티

표적

geoshape · 분류 · 신뢰도

링크

객체 타입 · 자산

타격 자산

geopoint · 사거리 · 가용 여부

객체 Object

현실의 사물·사건 = 데이터셋의 행

속성 Property

객체의 값 = 열. 좌표는 여기에 들어간다

링크 Link

두 객체 타입 사이 관계의 스키마

※ 예시 모델 — 군용 객체 타입(부대·표적 등)의 공개 명세는 없음

위에서

실행

동사 Kinetic elements · 동적 요소

액션 타입

타격 명령

객체·속성·링크의 변경 집합 + 부수효과. 쓰기는 액션으로만

함수

사거리 내 자산 계산

코드 기반 로직 · 객체 위의 함수가 모델을 호출

+ 동적 보안 · 역할

공학적 실체: 액션·함수는 온톨로지 자체라기보다 그 지식을 참조해 작동하는 에이전트·트랜잭션 실행 시스템의 영역이다

출처: Palantir Docs: Ontology overview; Palantir Docs: Architecture Center; Palantir Docs: Core concepts

GIS 대응: 객체 = 피처, 속성 = 속성 테이블, 링크 = 관계 클래스

정통 온톨로지가 '지식 표현 모델'인 반면, 팔란티어는 '에이전트 실행(Action)'까지 묶어 정의한다

개념	무엇을 담는가	데이터 흐름	온톨로지와의 관계	근거
데이터 레이크 · 데이터셋	행과 열. "외래 키로 연결된 행과 열"	읽기	온톨로지가 그 **위에** 올라앉는 디지털 자산 층(데이터셋·가상 테이블·모델)	
정통 온톨로지 · 지식 그래프 (OWL/UML)	엔티티와 관계	질문 → 정적 답 (읽기)	객체·링크 부분은 유사. 실행·되쓰기·학습 순환이 없음	
시맨틱 레이어	지표 정의	측정용 (읽기)	온톨로지는 "의미 포착용"	
디지털 트윈	현실 대응물의 모델	읽기 · 시뮬레이션	공식 문서가 온톨로지를 "조직의 디지털 트윈"으로 지칭	
팔란티어식 온톨로지 (Foundry)	명사(객체·속성·링크) + 동사(액션·함수) + 권한	읽기 + **쓰기(액션으로만)** → 학습	사람과 AI 에이전트가 같은 모델 위에서 읽고 쓴다	

공학적 구분 및 한계: 표준 공학에서 온톨로지는 저장할 지식(데이터 집합·규칙)의 표현 모델이며, '쓰기(Action)' 등 그 이상을 수행하는 것은 에이전트 시스템의 영역이다. 팔란티어는 이를 마케팅적으로 통합 명명했으며, 온톨로지 고도화 시 플랫폼 락인(Lock-in) 리스크가 존재한다.

출처: Palantir Docs: Ontology overview; Sherwood News(골드만삭스 인용); Pebblous; Metadata Weekly; Pangeanic

GIS 대응: 지오데이터베이스 + 편집 세션 + 버전 관리

2026년 2분기 매출 19.35억 달러(+93%), 시가총액 약 4,300억 달러 돌파

2026년 2분기 공시 및 8월 시가총액 기준

2026 Q2

19.35억

달러

+93% YoY

미국 정부 8.09억 (+90%)
미국 상업 7.64억 (+149%)

FY2025

44.75억

달러

+56% YoY

성장률 재가속
2023 Q1 첫 GAAP 분기 흑자 이후

FY2026 가이던스

81.5억

달러

+82%

GAAP 순이익 10.62억
순이익률 55%

시가총액

약 4,324억

달러

실적 다음 날 주가 29.5% 급등
“AI 주권 수요가 풀려났다” — 회사 주장

성장 수치 자체보다 중요한 질문: 이 매출이 반복 가능한 운영 플랫폼의 확대인지, 국방 AI 수요의 단기 집중인지 구분해야 한다.

출처: SEC 8-K Ex.99.1 (2026-08-03); Business Wire; CNBC

정부 계약은 육군 ESA·Maven·NATO 세 그릇과 TITAN으로 구성된다

100억 달러 상한

미 육군 Enterprise Service Agreement(2025-07-31). 10년, 기존 75개 계약 통합. 보장액이 아닌 상한

4.8억 → 약 13억 달러

Maven Smart System IDIQ. 2024-05 5년 4.8억 → 2025-05 상한 증액(2029년까지)

6개월

NATO MSS 수의계약(2025-03-25). "NATO 역사상 가장 신속한 조달 중 하나". 금액 비공개

TITAN(Tactical Intelligence Targeting Access Node) 양산 발주 2026-09-01

팔란티어 몫 1.27억 달러, 8대·18개월. 2024-03 프로토타입 1.784억 달러(10대) → 2025-03 첫 2대 인도 → 양산

보안 인증: FedRAMP High(2024-12-03) · Claude IL6(Secret) 제공 발표(2024-11-07) · 2026-03-05 국방부의 Anthropic 공급망 위험 지정 후 Maven에서 Claude 제거에 8개월

출처: US Army; DefenseScoop; SHAPE; US Army CPE ISW; Business Wire; TechCrunch

※ 참고: 미 육군 NGC2(18억 달러)는 안두릴(Anduril) 주도 컨소시엄 사업으로 팔란티어 단독 수주와 구분

전진배치 엔지니어(FDE)는 요구사항을 말할 수 없는 고객 안에 들어간다

> “FDE는 영업 기법이 아니라, **비밀 조직의 데이터 통합을 가능케 하는 지식 획득 장치**다.”

1. **Brayne 2017 · LAPD** — 이질적 데이터 소스를 통합해 DB 횡단 검색을 가능케 함
2. **Karlsson 2024 · POL-INTEL** — 엔지니어와 경찰 사용자가 새 온톨로지를 공동 구성
3. **CSET 2024 · Scarlet Dragon** — 엔지니어의 작전부대 상주 + DevSecOps 반복개발 + 유연한 계약

전시 버전: 키이우 현지 직원 12명 미만 · LG CNS, FDE 전담조직 신설(2026-03)



출처: Brayne (2017); Karlsson (2024); CSET DOI 10.51593/20240014; a16z; TIME; Korea JoongAng Daily

헌법재판소 · NHS · 투자자 기록의 공통점은 기술이 아니라 '정보 미공개'다

1 BvR 1547/19, 1 BvR 2634/20

독일 연방헌법재판소 2023-02-16

헤센 HSOG §25a(1) · 함부르크 HmbPolDVG §49(1) 자동화 데이터분석 근거조항 위헌 · 무효. 보도자료는 Palantir를 언급하지 않고 "hessenDATA", "연간 수천 회 사용"만 적시

→ "팔란티어가 금지된 것이 아니라 근거 법률의 문턱이 위헌"

보건

영국 NHS 연합데이터플랫폼(FDP)

BMJ 2026: "NHS England가 데이터로는 소프트웨어의 편익을 입증할 수 없다고 인정". BMJ 편집장 논설 "Trust and the Palantir question"(2025)

금액 £330m(7년, Amnesty UK) / £480m(BMJ) — 산정 기준 상이

자본시장

투자자 매각과 주주제안

Storebrand 2024 Q3 약 2,400만 달러 매각 — 정보요청 무응답 사유 · ABP 2026-04 전량 매각 · 2026-04-28 SEC PX14A6G 주주제안: 분쟁지역 국방 용도 실사의 독립 제3자 보고서 요구

공통점 Storebrand · ABP · 주주제안 · BMJ 모두 "기술 자체"가 아니라 **정보 미공개** 를 리스크로 삼았다 — Iliadis & Acker(2024)가 공개 기록 "공익 아카이브"를 제안한 이유와 같다

출처: BVerfG 보도자료 No. 18/2023; BMJ DOI 10.1136/bmj-2026-100110; Abbasi 2025 DOI 10.1136/bmj.r452; Globes; BHRRC; SEC EDGAR

학자들의 결론: 핵심은 AI가 아니라 통합이고, 통합은 정치적이다

1. **Brayne (2017) — 감시사회학**

   현장면담(FI) 카드가 "팔란티어에 최초로 통합된 데이터원 중 하나"로 시간·날짜·**좌표 태그**가 붙고, **지오펜스(geofence)** 설정 시 휴대전화 알림. 경찰 접촉이 없던 사람까지 포함하는 "2차 감시 네트워크"

2. **Iliadis & Acker (2021, 2022, 2024) — 특허·공개문서**

   특허를 토픽별로 서베이해 온톨로지·시맨틱 기술로 이질적 데이터를 통합·시각화하는 방식을 밝힘. 2024년 "Palantir Files" 공익 아카이브 제안

3. **Karlsson (2024) — 온톨로지의 정치성**

   "온톨로지는 본질적으로 정치적". Gotham의 온톨로지가 덴마크 경찰 조직의 분류와 실천을 재구성

4. **Ulbricht & Egbert (2024) — 플랫폼 규제**

   헤센주 경찰 플랫폼 분석: "효과적 규제의 장애가 다수". 공공부문 플랫폼 통제는 기술 특화 규칙이 아니라 권력분립·투명성·시민권 같은 일반적 민주 통제에 의존

맥락 — 2024~2026년 독일·영국·덴마크·뉴질랜드 문헌 급증: 연구 대상이 미국 경찰에서 유럽 공공부문으로 이동. 카프 CEO는 사회이론 박사(2002, 괴테대, 지도 Karola Brede — Habermas 아님)

출처: PMC (Brayne 2017); Crossref; AoIR; T&F (Karlsson 2024); SAGE (Ulbricht & Egbert 2024); Le Grand Continent

팔란티어 = 데이터 통합 + 지리 태깅 + 알림

국내 주요 방산·ICT 기업과 파트너십을 확장 중이나 군 직접 조달 사례는 부재

2022

서울사무소 개설

약 168억 원

2024년 한국 법인 추산 매출 (언론 보도 기준)

4개사

HD현대(2026-01-20 그룹 전체 확대) · KT · LG CNS(2026-03, FDE 조직) · LIG넥스원(2024-08·2026-03 MOU)

군 직접 계약 부재

국방부·방위사업청 대상 직접 조달 내역 없음 (공식 기록 기준)

주의 — HD현대 계약액은 로이터 익명 취재원("수억 달러")이며 팔란티어 한국 법인 규모도 1차 자료 없음. 2026-06-26 대통령은 "기업가치 480조 원 팔란티어와 경쟁할 혁신기업"과 정부 100% 직접투자 '한국형 인큐텔'을 선언

출처: 디지털타임스; Business Wire; CEO스코어데일리; Korea JoongAng Daily; 경기일보

팔란티어의 공간정보 활용

수집에서 액션까지 — 공식 문서 조각으로 재구성한 7단계 체인



1 수집 | 2 변환 | 3 객체화 | 4 추론 | 5 지도 | 6 LLM·에이전트 | 7 액션

데이터 모델 → 지도 도구 → 특허 계보 → 위성 태스킹 → 공간정보 AI → 민간 활용 → 전장 활용 → 품질 관문

팔란티어의 공간정보는 별도의 GIS가 아니라 온톨로지 객체의 속성이다

객체 타입 (예시 모델)

표적

이름	string
분류	string
위치	**geopoint** — 위도,경도(WGS 84) 또는 geohash
영역	**geoshape** — GeoJSON 지오메트리 문자열
영상	media reference → 미디어셋(GeoTIFF · NITF)

공식 문서

"점 · 선 · 폴리곤 지오메트리는 온톨로지에서 geopoint 또는 geoshape 속성 타입으로 지정"하며, geopoint를 가진 객체는 공간 검색용으로 인덱싱된다

현장에서 포착된 같은 모델 — Brayne (2017)

LAPD 현장면담(FI) 카드에 시간 · 날짜 · 좌표 태그 → 지오펜스 알림. "팔란티어 = 데이터 통합 + 지리 태깅 + 알림"

주의

군용 객체 타입 명세는 공개 자료 없음 — 왼쪽은 예시 모델

출처: Palantir Docs: Geospatial overview; Palantir Docs: Use geospatial data in the Ontology; PMC (Brayne 2017)

GIS 대응: 피처 클래스의 지오메트리 열 = 객체의 속성 하나

geopoint는 WGS 84 문자열, geoshape는 GeoJSON이며 자동으로 공간 인덱싱된다

속성 타입 · 점

geopoint

"57.64911,10.40744" — 위도,경도 문자열. **WGS 84 필수**

또는 geohash u4pruydqqvj → 사각형의 좌하단 모서리 점으로 변환

"geopoint 속성을 가진 객체는 공간 검색용으로 인덱싱된다"

속성 타입 · 선·면

geoshape

GeoJSON 지오메트리 문자열 — LineString · Polygon · MultiLineString · MultiPolygon · MultiPoint · Point

Feature · FeatureCollection · GeometryCollection은 불가

RFC 7946: 닫힌 폴리곤, 외곽 링 반시계 방향(right-hand rule), 자기교차 금지

표시 전용 원(circle, 반경 숫자 속성)과 H3 셀 ID는 지도에 렌더링만 되고 **검색 인덱싱은 되지 않는다** → 검색이 필요하면 geoshape 폴리곤으로 근사

주의— Map 연동 문서 일부는 "geohash or geoshape"로 표기해 문서 간 용어 불일치가 있다

출처: Palantir Docs: Use geospatial data in the Ontology; Palantir Docs: Map › Ontology objects

GIS 대응: POINT(EPSG:4326) · WKT 지오메트리 · 자동 공간 인덱스

Pipeline Builder의 지리 타입 6종에는 MGRS와 사거리 부채꼴 함수가 들어 있다

지리 논리 타입 6종

GeoPoint (WGS 84 / EPSG:4326) **Geometry (GeoJSON 문자열)** **H3Index** **LatLonBoundingBox**

Ontology GeoPoint **MGRS (군사격자좌표)**

파싱 · CRS

Shapefile/GeoJSON 행 추출 ·
WKT/WKB/KML/Geobuf 파싱
CRS 변환 · 비-WGS84 CRS 파싱 ·
지심→WGS 84 측지 변환 · DMS 변환

지오메트리 연산

교차 · 차집합 · 합집합 · 버퍼 · 중심 ·
면적 · 길이 · 볼록껍질 · 단순화

haversine 거리 · 방위 · 목적지점

H3 이웃 · 폴리곤 커버 · 버퍼 · compact

군사형 함수

Convert GeoPoint to MGRS

Create range fan geometry — 사거리 부채꼴(annulus sector)

Create ellipse geometry · 측지 선분

조인: 지오메트리 교차 조인(left/anti) · 거리 조인 · KNN 조인 · ANN 조인 · 3D 거리 조인 — "대부분의 변환은 스트리밍과 배치 모두 지원"

출처: Palantir Docs: Create geospatial transforms

GIS 대응: 지오프로세싱 도구상자 + 투영 변환

공간 조인에는 문서화된 규모 한계가 있다

조인 유형	지오메트리 조건	규모 한계	비고
교차 조인 (intersect / anti)	약 34점 이하의 중간 크기 지오메트리	양측 **100만 행**까지	편향 데이터: 한쪽 2.5억 행 vs 다른 쪽 1,600행 · 4만 점 규모 거대 단일 지오메트리는 50만 행
거리 조인	약 8점 이하의 작은 지오메트리	—	CRS 지정 필요
KNN 조인	이웃 데이터셋은 GeoPoint만	k < 5 권장	메모리 제한
ANN 조인	—	—	정밀도를 약간 희생해 속도 확보
3D 거리 조인	—	—	표준 목록에 존재

> 시사점: 메이븐(MSS)이 '179개 데이터 소스를 융합한다'(CSIS)고 할 때, 실제 시스템 내부에서 처리하는 공간 조인의 물리적 한계와 연산 규모를 보여주는 핵심 지표

출처: Palantir Docs: Create geospatial transforms; CSIS (179개 소스)

GIS 대응: 공간 조인의 행 수·정점 수 제약

시간이 붙은 위치는 geotemporal series로, 영상은 미디어셋 경로로 들어간다

시간 × 위치 · 트랙

geotemporal series (베타)

"시계열과 개념적으로 유사하되 지리공간 요소를 포함". 예: 항공기 비행 트랙 · 조류 GPS 핑 · 택배 경로

구성 (1) **sync** — 데이터셋/스트림 기반, 최적화 DB에 인덱싱 (2) **object type** — 메타데이터 연결(예: flight 객체에 출발·도착 공항 + 트랙 참조)

입력 요건: 타임스탬프 열 + geopoint 열. "모든 GTS sync 출력은 관측 위치 GeoPoint 열을 가져야 한다"

영상

래스터 — 미디어셋(media set)

TIFF/GeoTIFF · NITF · JPEG2000 지원. 전처리는 Rasterio·PIL 권장

흐름: 래스터 → 미디어셋 → 파이프라인 참조 → **media reference 속성을 가진 객체** → 지도 표시

67 MB 를 넘는 래스터의 지도 표시는 지원하지 않음 · "Image to embeddings" 표현식 존재(영상→임베딩 경로)

출처: Palantir Docs: Geotemporal series overview; Integrate with the Ontology; Types of geospatial and geotemporal data; Use raster data

GIS 대응: 트랙 = 시간 스탬프 포인트 시퀀스, 미디어셋 = 래스터 카탈로그

Gaia에 올리는 6가지 방법 중 실시간·500만 객체는 geotemporal series sync뿐이다

Gaia = Gotham의 지도 애플리케이션. Foundry 온톨로지 데이터 적재 방법

적재 방법	객체 한도	갱신	필터링 위치
Drag and drop	1 객체 또는 ≤5,000 객체셋	정적	Object Explorer
Foundry object search	5,000	정적 또는 30초	Gaia 좌측 패널
Search template	5,000	정적 또는 30초	Gaia 좌측 패널
Geotemporal series sync	**5,000,000**	**실시간**	**Gaia 좌측 패널**
Function-backed EML	5,000	설정 가능	Gaia 패널 / Code Repositories
Versioned object set-backed EML	5,000	설정 가능	Object Explorer

추론 — 선박 AIS·항공기 ADS-B·부대 위치 같은 대량 트랙의 생활패턴(pattern-of-life) 분석은 이 경로를 전제로 설계된 것으로 읽힌다.

출처: Palantir Docs: Add Ontology data to Gaia; Palantir Docs: Integrate geotemporal series

GIS 대응: 레이어 추가 = 피처 서비스 연결, sync = 실시간 피드

Foundry Map은 Web Mercator 위 5개 레이어와 시간 창을 가진다

5개 레이어

Base · Object · Link · Overlay · Annotation

시간 창

live + historical track
과거·현재·미래 범위 · 선택 시각이 불투명도 제어

AIP Analyst(2026 GA)

객체 집합의 지리공간 속성을 대화형 지도로 생성·시각화
Workshop 임베드 · zone 생성 액션 · bbox/폴리곤 교차 검색



출처: Palantir: What’s new › Map (2022-11-22); Map core concepts; AIP Analyst

GIS 대응: EPSG:3857 웹맵 + 시간 슬라이더

Gaia 3D는 Three.js 기반 자체 라이브러리 Zodiac으로 그려진다

Three.js + Zodiac

Gaia 3D의 클라이언트 렌더링
+ Foundry 렌더링 API

객체가 장면으로

“위치 데이터를 가진 Foundry 온톨로지의 모든 객체가 Gotham의 지도 렌더링 API로 제공된다.”

아키텍처 비공개 영역

Gotham/Gaia의 세부 타일링 및 레이어 명세는
군·정보기관 고객 전용으로 분류



출처: Palantir Engineering Blog “Plotlines in Three.js”; SoftwareOne; Palantir Docs

GIS 대응: 3D scene viewer

2000년대 v2.1 Map Application의 '영속 지리검색'이 AOI 모니터링으로 이어진다

1

2000년대 말 · 브로슈어 v2.1

Map Application 추가

geo-search · geo-referencing · "지리공간 검색을 어떤 필터 검색에도 추가하고 영속화(persist)"

2

영속화된 지리 검색

= 관심지역(AOI) 모니터링

특정 시간대·지역의 모든 사건·인물을 찾는 지리 검색 + 히트맵·타임라인

3

2013~ · 특허

US 8,799,799 → US 11,238,632

"layer ontology" · 지오서치·히트맵 · 영역·시간 필터 · 알림 공유

4

2022 · Foundry Map

live / historical 트랙

bounding box·폴리곤 교차 검색 · zone 생성 액션 · 시간 창

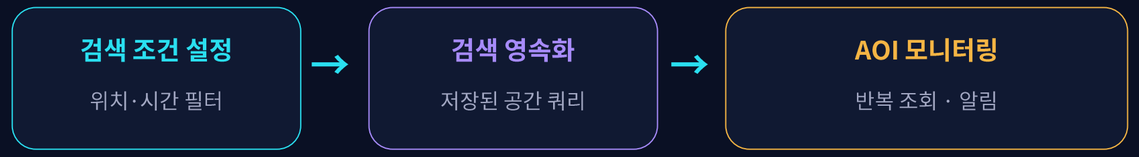
5

2026 · Gaia · AIP Analyst

실시간 sync · 대화형 지도 생성

geotemporal series sync 500만 객체 실시간 · AIP Analyst의 지도 생성

개념 흐름 · 영속 지리검색



GIS 대응: 저장된 공간 쿼리 + 알림 = 지오펜스 모니터링. 팔란티어는 이것을 2000년대부터 객체 모델 위에 두었다

출처: NSA Archive OCR; DocumentCloud 810526; Google Patents; Palantir: What's new › Map; Palantir Docs: AIP Analyst

2013년부터 2024년까지 지도 특허가 10년 이상 이어진다

1 수집 | 2 변환 | 3 객체화 | 4 추론 | **5 지도** | 6 LLM·에이전트 | 7 액션

2013-05

US 8,799,799 B1

Interactive geospatial map — 우선 2013-05-07, 등록 2014-08-05. 타일 합성 · layer ontology · 지오서치 · 히트맵 · 히스토그램

2015-08

US 9,600,146 B2

Interactive geospatial map — 등록 2017-03-21. 벡터·선택·비활성 레이어 타일, 반경 지오서치, 격자 히트맵. 패밀리 US10444940·10444941·10996823

2015-12

US 11,238,632 B2

Interface to index and display geospatial data — 출원 2020-06-19, 등록 2022-02-01. 다출처 병합 마커, 영역·시간 필터, 알림 공유

2019-01

US 10,394,859

시간+위치로 "multi-dimensional tiles" 생성·저장, 지도에 시간축 표시 — 등록 2019-08-27

계속출원

US 11,295,498 B2 · US 11,983,194 B2

Interactive data object map — 서버측 base/vector/selection/inactive 타일 · 보강된 맵 타일(enriched map tiles)

~2024

US 12,038,991 B2

Interactive geographical map — 출원 17/806,022. 발명자 Takahashi, Imig

1 객체–지도 상호작용 (2013 · 2015)

2 서버측 타일 · 시간 타일 (2019~)

3 도메인 특화 — 차량/LPR 지도 US 10,262,047 B1 · 11,322,027 B2

특허 전략 특징: 계속출원(Continuation)을 통해 2015년 우선일 특허를 2022년까지 확장 등록 (패밀리 중복 포함 전체 수백~천 건 규모 추산)

출처: Google Patents; Justia (양수인 Palantir Technologies Inc.); Iliadis & Acker (2021) AoIR

US 8,799,799는 타일 합성·layer ontology·지오서치·히트맵·히스토그램 필터를 담는다

특허	제목	등록	핵심 내용
US 8,799,799 B1	Interactive geospatial map	2014-08-05 우선 2013-05-07	대량 지리객체 표시 · 선택 피처 메타데이터를 **히스토그램** 으로 집계·드릴다운 · **지오서치·히트맵**·키워드 검색 · 계층적 **"layer ontology"** 로 지도 레이어 선택 · 서버 **타일 합성** ·캐시 + 클라이언트 UTF grid(픽셀→피처 ID)
US 9,600,146 B2	Interactive geospatial map	2017-03-21 우선 2015-08-17	벡터·선택·비활성 레이어 타일 합성 · 반경 지오서치 · 격자 히트맵 · 히스토그램 필터 · 파일 임포트 사용자 레이어
US 11,238,632 B2	Interface to index and display geospatial data	2022-02-01 우선 2015-12-21	다출처 데이터 포인트를 병합해 클릭 가능한 마커로 표시 · 영역·시간 필터 · 뷰·알림 공유

"layer ontology" — 온톨로지 개념이 지도 레이어 선택까지 관통한다는 1차 근거

출처: Google Patents US8799799B1; US9600146B2; US11238632B2; Justia US10394859; Google Patents US12038991B2

GIS 대응: 타일 서버 + UTF grid + 속성 히스토그램 필터

팔란티어는 위성이 없다 — MetaConstellation은 '정보 요구 × 궤도 통과'를 맞추는 중개 소프트웨어다

팔란티어는 위성도 센서도 만들지 않는다. MetaConstellation = 여러 상용 운영사의 센서를 하나의 군집처럼 묶어 "정보 요구 × 궤도 통과"의 교집합을 스케줄링하는 중개 소프트웨어

공식 1-pager "Resilient and Effective Space Capabilities" (© 2022)

"임무 요구와 식별된 센서의 매칭을 자동화하고… 센서를 개별 임무 요구에 근실시간으로 충돌해소·순서화·매핑"

면책: **"Any data contained herein is notional"**

2021년 2분기 실적발표 (SEC 8-K/A 첨부)

COO 샨카르: 국방부 GIDE 3 실험에서 "하룻밤 사이 상업 우주기업들과 협력해 **237기 위성** 의 메타컨스텔레이션을 오케스트레이션"했다고 밝혔다. Apollo가 위성별 "마이크로 모델"을 궤도로 푸시

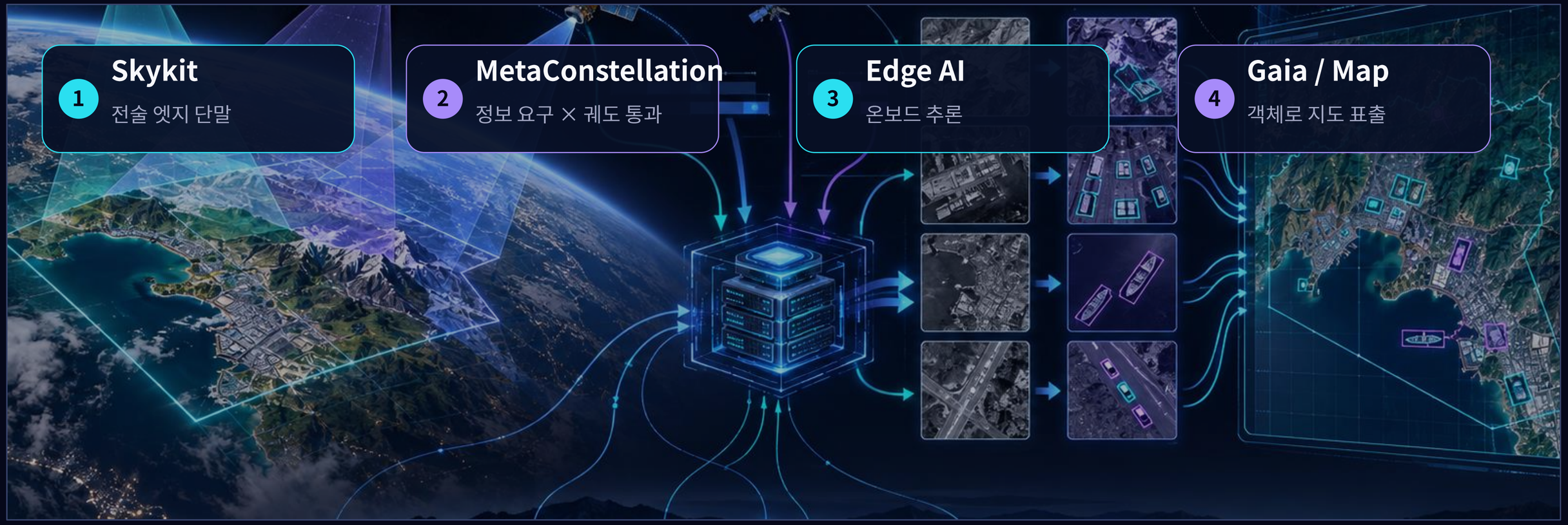
공개 출처에 없는 것

스케줄링 수학(목적함수·제약·휴리스틱) · 참여 운영사 명단 · 2021년 이후 공식 업데이트 · 10-K에 "MetaConstellation" 문자열 없음

출처: Palantir PDF (Space Capabilities 2022); SEC 8-K/A ex-99.2 (2021-08-12); Synspective(팁앤큐 일반 패턴)

원격탐사 대응: 팁앤큐(tip-and-cue) 스케줄링의 소프트웨어 버전

Skykit → MetaConstellation → Edge AI → Gaia: 궤도에서 지도까지



430+ 센서 접근 가능한 카탈로그 규모 — 동시 조정 위성 수 아님

237기 2021 GIDE 3 실험 1회 수치 — 상시 운용 규모 아님

건물 210건 · 7분 Satellogic NewSat-27 온보드 모델 시연 — 회사 주장

출처: Palantir SkyKit Overview; Defense One; SEC 8-K/A Q2 2021; Carahsoft (Edge AI in Space 2023)

흐름 — 본 조사 재구성

1차 자료로 확인된 영상 파트너는 BlackSky·Satellogic 둘뿐이다

확인된 파트너 — 둘

BlackSky (2021) — Spectra AI–Foundry 통합, "팔란티어 고객이 우리 위성을 직접 태스킹"

Satellogic (2022-02) — 5년 파트너십 + NewSat-27 Edge AI

공식 계약 미확인 (연동설만 존재)

Planet · Capella · Maxar(現 Vantor) · Airbus · Loft Orbital · SpaceX Starshield와의 직접 계약

Esri ArcGIS와의 공식 통합·파트너십 — 검색에서 발견되지 않음

발표 지표 및 명칭	실제 기술적·운용적 의미 (검증 결과)
"237기"	2021년 GIDE 3 실험 **1회** 수치 — 상시 운용 규모 아님
"430+ 센서"	접근 가능한 **카탈로그 규모** — 동시 조정 위성 수 아님
"notional data"	2022년 공식 백서 내 가상 시나리오 데이터임을 자체 면책 고지
Mission Manager (USSOCOM 2024-12, 3,680만 달러)	지도·SAR 제품이 아니라 Kubernetes 기반 소프트웨어 통합·배포 인프라

출처: BlackSky 보도자료; Business Wire (2022-02-01; 2024-12-09); FedScoop; Esri enterprise integrations

정부 측 맥락: GAO-26-107959 — 상업 우주 데이터 구매는 NRO·NGA·우주군 JCO로 분산

공간정보-AI 파이프라인은 수집에서 액션까지 7단계로 재구성된다

공식 기술 문서와 특허 명세를 종합해 재구성한 공간정보-AI 7단계 아키텍처



출처: Palantir Docs: Geospatial overview; transforms; Models in Ontology; AIP Logic; Ontology MCP; Map core concepts

Maven의 노란 상자 = ③④⑤(추론)

모델은 '객체 위의 함수'로 호출되고, LLM은 공간 연산 대신 객체 질의·액션 도구를 부른다

4 추론 — 모델은 객체 위의 함수

"온톨로지 객체 맥락에서 모델 추론을 실행한다"

객체 속성 → 모델 입력 바인딩 · **Functions on objects** 가 Modeling Objective의 live/direct 배포 호출 · **model-backed Action** 이 출력을 온톨로지에 기록

MLOps: 모델 제출 → 지표 비교 → Staging/Production 릴리스 태그 → 피드백 루프. 쓰기는 액션 타입으로만(검증·권한 강제)

"탐지 모델이 영상에서 전차를 찾아 좌표를 붙이면 geopoint·신뢰도·영상 링크를 가진 객체로 기록되고, 자동 인덱싱되어 지도와 LLM이 읽는다" — 단, 'Detection'이라는 표준 객체 타입은 문서화되지 않음

6 LLM·에이전트 — OAG

OAG(Ontology-Augmented Generation) · AIP Logic · Ontology MCP

AIP Logic: Query objects · Apply action · Calculator 도구. **"모델은 사용자가 읽을 권한이 없는 데이터를 절대 볼 수 없다"**

Ontology MCP(2026): 객체 타입·액션 타입·쿼리 함수를 MCP 도구로 외부 에이전트에 노출. AIP Analyst: 객체 집합을 대화형 지도로 시각화

LLM 도구가 withinPolygon 같은 공간 필터를 직접 노출한다는 서술은 없음. "자연어 → 공간 질의"는 (i) 파이프라인에서 미리 붙인 관계 속성(어느 구역, 가장 가까운 시설 ID) 또는 (ii) 객체 집합 서비스의 거리 필터 도구 호출로 구현되는 것으로 보임

출처: Palantir Docs: Models in the Ontology; Objectives; AIP Logic overview; Ontology MCP overview; AIP Analyst; Palantir Blog: RAG/OAG; foundry-platform-python

GIS 대응: 모델 = 피처 위 지오프로세싱 함수, LLM = 쿼리 빌더 호출자

공개된 알고리즘 설명은 '객체 탐지·추적·분류·패턴 탐지' 네 단어뿐이다

1

객체 탐지

object detection

2

객체 추적

object tracking

3

객체 분류

object classification

4

패턴 탐지

pattern detection

NGA 공식 문서 — Sequoia 라벨링 계약 공고

"NGA Maven CV 알고리즘은 강건한 데이터 라벨링에 크게 의존하며 객체 탐지·객체 추적·객체 분류·패턴 탐지를 수행한다"

라벨링: 7년 최대 **7.08억 달러** IDIQ, Enabled Intelligence 수주. Maven 탐지기 아키텍처·성능은 기밀

CSIS가 전한 MSS 6대 기능

전장 관리 · 표적 관리 · AI 계획·실행 · 컴퓨터비전 탐지 · 기계보조 공개(disclosure) · 생성형 AI

NGA는 Maven 모델을 "다른 ML 플랫폼에서도 구동 가능(portable)"하도록 설계, 2024년 사브(Saab)를 첫 신규 CV 벤더로 영입하며 멀티 벤더 체계 구축

출처: NGA Sequoia 공고 (2024-09); CSIS (Mande & Allen 2026); DefenseScoop (2023-05-22); Saab

※ 참고: 일각의 '메이븐 내 YOLO 모델 사용설'은 군 공식 문서상 근거 없음

벤치마크 99%와 실전 60%의 간극은 분포 이동으로 설명된다

약 60%

Maven 실전 객체 식별 정확도 (미 국방부 내부 평가 인용 보도, 세부 시험조건 비공개)

84%

제18공수군단 분석관 정확도(같은 보도)

<30%

악천후·저시정 조건(같은 보도)

99%

MSTAR SAR 10클래스 CNN 학술 벤치마크

분포 이동(distribution shift)

Milligan, AAAI Spring Symposium 2026: MSTAR 95~99%는 실전 조건을 반영하지 못한다고 결론. 벤치마크와 실전의 격차는 학습 분포와 운용 분포의 차이

지리공간 파운데이션 모델은 R&D 단계

NGA BIG-ST BAA(2024-01 개정): 지상사진→위치 1,000 m 이내, 위성영상→500 m 이내 등 지오로케이션 지표 제시. Maven 운용 배치 증거는 없음

※ 참고: 2021년 미 공군 AI 신뢰도 수치(25%·90%)는 별개 사업으로 메이븐과 무관

출처: Defense News (Bloomberg 인용); Milligan AAAI SS 2026; NGA BIG-ST BAA Topic 01

산불 전력차단 · 백신 배분 · 분쟁 지도 같은 소프트웨어, 다른 표적

PG&E

산불 예방 전력차단(PSPS)을 Foundry로 계획·실행·감사추적

보고 대상 발화 65% 감소 — 회사 주장

HHS Tiberius

고령자·의료종사자·SVI·입원·확진·접종소·냉동고를 지도에 오버레이

사용자 2,000~3,000명 · USA Today는 “대체로 실패” 보도

NGO / 재난

카터센터 분쟁 지도 · Direct Relief 허리케인 대응 · 우크라이나 지뢰제거 우선순위

다출처 위치 데이터 → 배분·우선순위 결정



자산 위치 + 리스크 레이어 → **핫스팟 + 배분 우선순위 + 감사추적**

출처: Palantir Docs PG&E use-case; EPRI; MIT Technology Review; FedScoop; Carter Center; Direct Relief; Business Wire

공통 패턴: 위치 + 오버레이 → 액션

민간의 공간정보는 '자산 위치·리스크 레이어'와 '핫스팟·배분 우선순위'의 형태다

입력 — 체인 ①②③⑤

자산 위치 · 리스크 레이어

송전선 · 병원 · 접종소 · 초저온 냉동고 · 대피로의 위치(geopoint/geoshape 객체)

+ FEMA 홍수지대 · CDC 사회취약성지수(SVI) · 산불 위험 · 입원·확진 (오버레이)

출력 — 체인 ⑦

핫스팟 · 배분 우선순위

전력차단 구역 결정(PSPS) · 백신 배분량 · 영토 통제 변화 추적 · 지뢰제거 지역 우선순위(우크라이나 경제부, 2024-03)

결과는 액션(계획·실행·감사추적)으로 기록

민간·국방의 차이: 민간 영역은 정형 공간데이터 오버레이와 배분 최적화가 중심이며, 군용과 같은 실시간 영상 CV 표적 탐지 사례는 공개된 바 없음

출처: Palantir Docs; FedScoop; Carter Center; Direct Relief; Business Wire

GIS 대응: 오버레이 분석 + 가중 우선순위 — 익숙한 작업

"모든 표적처리는 본질적으로 공간정보적이다" — NGA 국장

"All targeting is inherently geospatial."

모든 표적처리는 본질적으로 공간정보적이다

미 국가지리정보국(NGA) 국장 — DefenseScoop

상위 교리 틀 — JP 3-60 Joint Targeting (2018)

6단계 표적처리 주기 · 동적 표적처리 F2T2EA(Find–Fix–Track–Target–Engage–Assess)

공개 자료가 없는 것

긍정적 식별(PID) · 타격금지목록(NSL) · 부수피해추정(CDE)이 MSS 화면의 어느 단계에서 수행되는지

출처: DefenseScoop; JP 3-60 Joint Targeting (2018-09-28, FOIA 공개본)

※ 참고: '킬웹(Kill Web)'은 업계 관용어로 미 국방부 공식 교리 용어는 아님

MSS 지도 화면은 탐지에서 효과 감시까지 다섯 단계로 흐른다



TITAN — MSS를 차량에 탑재한 이동형 지상국 2024 프로토타입 10대 → 2026 양산 8대 · 우주·고고도·공중·지상 센서를 화력망과 연결

“항상 인간이 루프 위에 있을 것”

출처: CSIS (Mande & Allen 2026); Army.mil (TITAN); Defense News; DefenseScoop; US Army CPE ISW

흐름 — 본 발표 재작도

우크라이나: 공식 협약은 민간 행정에, 전장 효과는 CEO 발언에 있다

문서화된 것 — 정부 공식 협약 5건 + 장관 확인

2023-04-25 검찰총장실	OSINT+위성영상으로 부대 위치와 범죄현장을 연결하는 "가상 지도" · 78,000건 이상 등록
2023-05-25 디지털전환부 MOU	국방·재건, 건물·인프라 피해평가
2024-03 경제부 · 교육과학부	지뢰제거 지역 우선순위 도구 · 학교 방공호 자금 배분, 지역별 전쟁 리스크 평가
2026-01-20 Brave1 Dataroom	Shahed 등 공중표적 영상 DB, 보안 환경·학습 인프라 제공
2026-05-13 페도로우 국방장관	러시아 종심 타격 계획 수립에 팔란티어 기술 활용 공식 언급 (언론 인터뷰)

벤더 측 단독 발표 — CEO 발언 (독립 검증 부재)

"우크라이나 표적화의 대부분을 담당" (2023-02, 로이터) ·
"MetaConstellation이 약 20배 나은 표적화 제공" (2023-01, 다보스)

전적으로 카프 CEO의 발언이며 독립 검증 없음. 우크라이나 공식 자료와 상충

연동 증거 없음 — Delta · Kropyva · GIS Arta

우크라이나 국방부 상황인식 시스템 Delta(Avengers AI 주 12,000건 탐지(국방부 공식 발표)), 포병 앱 Kropyva, GIS Arta와 팔란티어의 데이터 연동을 입증하는 공개 자료는 없음

출처: FedScoop; kmu.gov.ua; Business Wire (2024-03-04; 2024-03-28); digitalstate.gov.ua; C4ISRNET; ITC.ua; Reuters via StreetInsider; DefenseScoop; mod.gov.ua; Ukrainska Pravda; TIME

이스라엘: 파트너십의 '존재'와 부인의 '범위'만 1차 자료다

1 · 존재

2024-01 국방부(MoD) 전략적 파트너십의 존재

첫 이사회를 텔아비브에서 개최, "전쟁 관련 임무 지원" 파트너십 합의.
금액·기간·제품은 모두 비공개

2 · 부인의 범위

2025-04-21 BHRRC 답신 — 팔란티어 서명

"Gospel·Lavender 관여 주장은 사실이 아니다… 다른 프로그램·맥락에서 이스라엘 국방·안보 임무를 지원하는 것을 자랑스럽게 여긴다"

3 · 부인의 범위

2025-05-22 UN 특별보고관 답신

"MoD 업무는 2023-10-07 이후 시작…
예측치안·감시 서비스를 제공하지 않는다… AIP가 Gaza에서 쓰이고 있다는 주장은 사실이 아니다"

→ 두 서한의 업무 개시 시점 서술 상충("10·7 이전부터" vs "MoD는 10·7 이후")

+972 Magazine 보도 — 팔란티어를 언급하지 않음

Lavender가 약 37,000명을 표시, 내부 점검 "90%", 표적당 약 20초 검토 증언 (+972 Magazine, 익명 정보장교 6명 취재). IDF: "AI 시스템이 아니라 정보 출처 교차참조용 데이터베이스일 뿐"

사실관계 주의

Lavender·Gospel을 팔란티어 제품으로 소개하면 오류. 부인은 Gospel·Lavender·예측치안·감시·AIP-Gaza에 한정, "다른 프로그램"은 인정. 중립 용어: AI 의사결정지원시스템(AI-DSS)

출처: Bloomberg; Calcalist; BHRRC PDF (2025-04-21); Palantir PDF (2025-05-22); +972 Magazine (2023-11-30; 2024-04-03); SiliconANGLE (IDF 답변 전재)

세 전쟁 사례의 실체 검증: 1차 사료로 입증된 영역 vs 미검증 주장

사례	1차 사료로 입증된 영역 (공식 협약·감사·판결)	단독 발언 및 미검증 영역 (벤더 주장·익명 보도)
미국	DOT&E FY2012~2023 DCGS-A 판정 · *Palantir USG v. US* 2016 판결·2018 확정 · Army.mil TITAN 정의, 2024·2026 계약 공고 · NGA Maven POR(2023-11), Sequoia 공고 · GAO-25-106454 · GAO-26-107959 · CSET 사례연구	"13,000 표적/38일"(Maven 기여분 미분리, 구두) · "20명 vs 2,000명"(자기보고) · "60% vs 84%"(지표 미정의) · Maven 탐지기 아키텍처·성능(기밀) · 파인버그 메모 원문(비공개) · 미납 내부 검토(블룸버그 전언)
우크라이나	정부 공식 협약 5건(검찰 2023-04 · 디지털전환부 2023-05 · 경제부 2024-03 · 교육부 2024-03 · Brave1 2026-01) · 국방부 Avengers 주 12,000건 발표 · UNOSAT 피해평가, 동료심사 야간광·SAR 논문 · NGA·Maxar GEGD 중단 성명(2025-03-07)	"표적화 대부분 담당" · "20배"(카프) · 팔란티어–Delta/Kropyva/GIS Arta 연동(자료 없음) · Delta 월 20만 타격 등 통계(국방부 자체 보고, 독립 검증 없음) · 장관의 종심타격 확인(보도)
이스라엘	2024-01 MoD 파트너십의 존재 · 팔란티어 서한 2통(2025-04-21, 2025-05-22)의 부인 범위 · IDF 서면 답변 "데이터베이스" · UNOSAT CDA 198,273동/81%(2025-10, 예비) · Storebrand·ABP 매각, SEC PX14A6G	파트너십의 제품·금액·기간 · Lavender 37,000명·90%·20초(+972 익명 6명) · UN SR "reasonable grounds"(원문 미열람) · 2025-11 CMCC 화면의 Gaia 표시(단일 출처 전재)

가장 강한 주장은 "팔란티어가 세 전쟁의 표적처리를 담당했다"가 아니라 "세 전쟁 모두에서 공간정보의 병목이 **센서에서 융합·결심 소프트웨어로** 옮겨갔고, 팔란티어는 그 병목의 상품화·논쟁·규제 기록의 중심에 있다"

출처: (DOT&E; Defense News; Army.mil; NGA; GAO; CSET; kmu.gov.ua; mod.gov.ua; UNOSAT; Breaking Defense; BHRRC; Palantir PDF; +972; SEC EDGAR)

무기급 좌표 품질은 NGA·J2T·DIA·전투사령부가 나눠 맡는다

NGA

기준 · 도구 검증 · 데이터 · AI 모델 인가

국장이 국방 GEOINT 관리자(DIEM)로서 TCM 도구 검증·인증·인가 기준 설정. WGS 84·DPPDB 기준 데이터 제공, AGAIM으로 AI 모델 인가

A · CJCSI 3505.01E 4.b / C · Capabilities 2025

합참 J2T

표준 판정 · 프로그램 취소

TCM 표준 준수를 "규제하고 판정"하며, NGA 권고에 따라 프로그램을 취소·보호관찰에 둔다. TCM 인증자 합동 명부 유지

A · CJCSI 3505.01E Encl A para 1

DIA · 전투사령부

표적 데이터 · 인가 지지

TMP의 표적 정밀 좌표(JDPI)는 DIA가 운영하는 MIDB/MARS에 등록. TMP 인가에는 관할 전투사령부의 지지와 작전요구 평가 필요

A · CJCSI 3505.01E 4.d.(1), Encl A 5.b

CDAO · R&E

MSS 관리 · 운용 인가(AO)

2026-03-09 부장관 메모로 MSS 관리가 NGA → CDAO, 운용 인가(AO)·시험평가는 연구공학차관실(R&E)로 이전. 메모 원문 비공개

D · DefenseScoop 2026-04-15 / Reuters 03-20

팔란티어

플랫폼 공급

좌표 정확도를 인증하거나 AI 모델을 인가한다는 공개 근거 없음. MSS의 표적 제안·정밀 좌표 발행은 익명 2인 보도로만 알려짐

D · WP / Stars and Stripes 2026-03-04

최종 결정

교전 권한

표적의 최종 식별은 대통령·국방장관과 위임받은 교전 권한자의 권한. NGA는 그 식별 기준을 세울 책임(전 국장 발언)

C · NGA 기조연설 2025-05-21

> **MSS에서 무기로 넘어가는 좌표에 어떤 품질 관문이 적용되는지는 어느 기관의 공개 자료에도 없다 — 품질 관리가 NGA 한 곳에 있는 것도, 팔란티어에 있는 것도 아니다**

출처: CJCSI 3505.01E(2022-08-10) para 4.b·4.d·4.g, Encl A 1·5.b; NGA Capabilities 2025; NGA 기조연설(2025-05-21); DefenseScoop(2026-04-15); Stars and Stripes(2026-03-04) — 2026-10-21 공개 자료 기준

등급: A 원문 지침 · C 기관 발표 · D 언론(익명) — 좌표 유도무기(CSW)용 TCM 체계 기준

무기급 좌표의 관문은 TCM: 검증 도구 × 인증 인원 × 인가 프로그램

1 수집 | 2 변환 | **3 객체화** | 4 추론 | 5 지도 | 6 LLM·에이전트 | **7 액션**

1 도구 검증

NGA 기술검토팀이 좌표와 오차 전파 추정치가 정해진 성능 범위 안에 들면 검증한다. 성능 수치는 지침에 없고 NSGI 2351(2021-09-01)에 위임, 비공개

2 개인 인증

검증 도구마다 개별 인증. 공통 교육 6개 주제(그중 2개는 TMP 전용). 합참 J2T가 인증자 합동 명부를 유지한다. 개인 재인증 주기는 지침에 없음

3 프로그램 인가

7요소(도구·인증 절차·교육·숙련도·작업장·규정·인원). TAR 준비 약 150일 + 인가 약 180일 → 1년 전 준비 권고. 2년마다 문서 검토, 4년마다 현장 재인가

TMP 표적자료 생산 → MIDB/MARS 등록

NGA가 산출 데이터의 약 10% 표본을 다시 측정 · 합격선 JDPI 품질지수 90% 이상 · 미달 시 4주 안 시정 회신, NGA 권고로 J2T가 취소·보호관찰 · 5년 넘은 JDPI 기록은 최신성 재검토

TMO 현행 작전·동적 표적용 좌표 — 등록 없음

같은 10% 재측정 조항이 없다 → 동적 표적 좌표의 품질은 도구·인원·프로그램 인가로만 보장(본 보고서 해석) · 산출물은 위·경·고도 + 3×3 오차 공분산 · 예시 무기: JDAM·SDB·Excalibur·GMLRS·ATACMS·PrSM

결정적 경계: NGA 검증 도구 없이 만든 좌표, 센서·레이더·레이저 표적지시기가 만든 좌표는 TCM이 아니다 — 지침은 금지가 아니라 "적용 범위 밖"에 두며, 비측정 좌표를 쓸지는 지휘관의 위험 판단이다(JP 3-09.3, 2차 사본)

출처: CJCSI 3505.01E(2022-08-10 발행, 2024-10-15 유효본, 공개 배포 무제한) para 3, 4.a–4.f, Encl A 3·5; NSGI 2351(비공개) — 2026-10 개정 여부 [확인 필요]

미터 단위 등급(TLE CAT I–VI)은 이 지침이 아니라 근접항공지원 교리 JP 3-09.3에 있다(2차 사본으로만 확인)

영상 정확도 ≠ 좌표 정확도: 상용 영상은 독립 평가에서 대체로 사양 안

좌표의 기준층 — NGA가 유지한다

WGS 84 (G2296)	NGA 산출물 2024-01-07, GPS 관제 2024-03-04 적용. ITRF2020과 각 성분 1 cm 이내 정렬 **B · Konyk 외, NAVIGATION 72(2) 2025-05**
DPPDB	입체 영상 + 절대·상대 정확도 데이터. 좌표 유도 무기의 표적 측정은 일반 지도가 아닌 이 기준 데이터 위에서 **A · MIL-PRF-89034 / CJCSI 4.e(2)**
CIB · 고도	끊김 없는 정사 모자이크와 고도 모델. 임무계획·항법·정사보정 입력 **C · NGA Capabilities 2025 p.23**
중력 · 자기	INS·탄도미사일용 중력 모델 · WMM2025(2024-12-17) · 높이는 승인 출처의 타원체고(CJCSI 3900.01E) **C · Capabilities 2025 / NOAA·BGS**

1.81–3.14 m

CE90 · WorldView-3 HD 정사

공급사 사양 4.2 m 안 — ESA EDAP 독립 평가

B · ESA EDAP 2022-06-29

1.23–2.89 m

CE90 · SkySat 정사(앙카라)

ESA 평가. Planet 안내 통상값 10–15 m CE90, 공식 사양 10 m RMSE 미만

B · ESA EDAP 2021-09-06

6.6 m

LE90 · Precision3D 수직(미국)

사양 3 m 초과, 수평은 사양 안. 3D 제품의 정확도 메타데이터 수준 비공개

B · NASA CSDA QA 2026

보수적

Maxar 오차 공분산 · ORNL

공급사 공분산이 실제보다 크게(보수적) 잡혀 있다는 뜻 — '정확도 과장'이 아님(검증으로 정정)

B · ORNL 2025 (초록 기준)

영상이 사양을 지켜도 무기 좌표의 품질은 TCM 측정·검증을 거쳐야 보장된다 — 상용 영상은 NGA 기초 지도 작업의 90% 이상을 뒷받침하지만, MSS 안 좌표의 측지계 실현값·높이 기준은 공개된 바 없다.

출처: NGA Capabilities 2025 p.21·23; Konyk 외 NAVIGATION 72(2) 2025-05; MIL-PRF-89034; CJCSI 3900.01E 4.e; ESA EDAP WorldView-3 HD(2022-06-29)·SkySat(2021-09-06); NASA CSDA Precision3D QA(2026); ORNL(2025); Planet(2026-03-30 조회)

범기관 평가 체계 JACIE(NGA·NASA·NOAA·NRO·USDA·USGS) · CCAP 현행 운영 여부 [확인 필요]

AI 모델 인가(AGAIM)는 2025-05 모델 2개 뒤 공개 갱신이 없다

AGAIM 진행 경과 — NGA의 AI 모델 시험·평가·검증·인증 체계

2024-08-30
시범 발표

결과물이 아니라 모델 개발·시험 절차의 방법론과 견고성을 평가. 당시 국장은 "자율 수준을 다루는 것은 아니다", 인가 모델 사용을 "기대한다(expect)"

C · NGA 보도자료 2024-09-03 / DWG 녹취록

2025 안내서
4단계 인가

임무·용도와 자율 수준에 따라 4단계. 2024년의 "성숙도 단계" 설명과 다르고 단계별 세부 기준은 비공개 — "고위험일수록 엄격"은 공개 근거 없는 추론

C · NGA Capabilities 2025 p.29

2025-05-21
모델 2개 인가

모델 설명서(model card) 기준 확정. GEOINT AI 모델 2개 인가(NGA Maven용 1, 정보공동체 협력기관 1). 등급·모델명 비공개

C · NGA 기조연설 2025-05-21

2025-09
분산 인가 지향

사령부·각 군이 직접 모델을 인가하도록 교육, ATO처럼 무겁게 하지 않겠다고 언급

D · ExecutiveGov 2025-09-23

2026-05- 10
AI 프레임워크

Bredenkamp 국장 "곧 공개" 예고, 인간 분석관을 기계로 대체하지 않겠다 발언. 2026-06-17에도 forthcoming, 2026-10-21 현재 공개본 없음

· Breaking Defense 2026-05 / MeriTalk 06-17 — [확인 필요]

2 m 이하

정밀유도무기용 위치 정확도 기대치

전투사령관들의 기대치. NGA Munsell(2023): AI 탐지 위치 정확도는 "We're not there"

D · Via Satellite 2023-06-01

60% vs 84%

Maven 식별 정확도 vs 분석관

18공수군단 단일 출처 진술, 통제 시험 아님(34번 슬라이드와 같은 출처). 악조건 30% 미만

D · Bloomberg Businessweek 2024-02-28

20명 ≥ 2,000명

Scarlet Dragon 인력 효율

20명 팀이 이라크전 2,000명+ 표적 셀 성과를 맞추거나 넘음 — 품질이 아닌 처리량 지표

C · NGA 기조연설 2025-05-21

> **NGA의 공개 목표는 오히려 탐지 결과의 위치 정확도 산출을 자동화하는 것이다**

출처: NGA 보도자료(2024-09-03); Defense Writers Group 녹취록(2024-08-30); NGA Capabilities 2025 p.29; NGA 기조연설(2025-05-21); ExecutiveGov(2025-09-23); Breaking Defense(2026-05); MeriTalk(2026-06-17); Via Satellite(2023-06-01); Bloomberg(2024-02-28)

NGA GEOINT AI 페이지: AGAIM 목표 = 탐지 결과의 위치 정확도 산출 자동화 · 모델 정확도 ≥ 인간 성능은 달성 선언이 아니라 목표

MSS 좌표가 TCM을 거쳤는지는 공개 자료로 판단할 수 없다

2026년 연표 — Maven·MSS를 둘러싼 사건

02-10 감사관실 Maven 통합 합동평가 DODIG-2026-055 — 기밀, 권고 1건만 공개

B · oversight.gov

02-28 미나브 학교 오폭. 내부조사가 Maven 과의존을 실패 요인으로 꼽음 — 오래된 기록 표시를 기대했으나 그렇게 설계되지 않음, 사후 부적격 표시 기능 추가

D · Gizmodo 2026-09-20(Bloomberg 인용), 보고서 비공개

03-04 WP: Maven이 표적 제안·정밀 좌표 발행·우선순위(익명 2인) · Defense News: 첫 24시간 수백 개 좌표 · CNN: 중부사령부가 DIA의 오래된 정보로 좌표 생성

D · Stars and Stripes / Defense News / CNN

03-09 국방부 부장관 메모로 MSS 감독권 NGA → CDAO 이관(30일 시한은 Reuters만 보도). 메모 원문 비공개

D · Reuters 2026-03-20

04-15 운용 인가(AO)·시험평가 책임 → R&E, 관리 → CDAO MSS 프로그램 사무소 · 08-05 사무소장 임명, NGA는 컴퓨터비전 작업 지속

D · DefenseScoop 2026-04-15 · 08-05

06-29 DODIG-2026-055와 CDAO AI 거버넌스 평가(DODIG-2025-039)의 미해결 권고를 점검하는 후속 평가 공지 — 평가 장소에 NGA 포함

B · D2026-DEV0SI-0108.000

작동한다는 근거

· 다층 인증 — 검증 도구·인증 인원·인가 프로그램, 2년 문서 검토·4년 현장 재인가, TMP 10% 재측정과 품질지수 90%

· 견제 구조 — 기준은 NGA, 판정·취소는 합참 J2T. 2026년 감사관실이 Maven 통합을 평가하고 후속 점검까지 공지

· 독립 검증 — 상용 영상은 ESA·NASA·JACIE 평가에서 대체로 사양 충족, ORNL은 공급사 오차 추정이 보수적이라고 판단

· 인간 판단 — 현 국장 "분석관을 기계로 대체하지 않는다", 최종 식별 권한은 지휘 계통. 미나브 뒤 부적격 표시 기능 추가(보도)

우려 근거

· 속도 압력 — 20명이 2,000명+의 표적 업무를 맞췄다는 평가와 첫 24시간 수백 개 좌표 보도는 관문이 압축될 수 있음을 시사

· 범위의 공백 — TMO 좌표에는 재측정 조항이 없고 센서·AI가 만든 좌표는 TCM 밖. MSS 좌표가 거친 관문은 비공개

· 데이터 최신성 — 오래된 DIA 정보로 좌표 생성, Maven 과의존 내부조사 재보도(둘 다 D등급). 정확도보다 최신성 문제 가능성

· 관리 분리·불투명 — 품질 기준(NGA)과 플랫폼 관리·인가(CDAO·R&E)가 갈렸고 책임 분담 문서·AGAIM 기준·감사 결과 모두 비공개

MSS가 AI 탐지로 직접 좌표를 만든다면 NGA 검증 측정 도구를 거치지 않는 한 TCM 좌표가 아니다 — MSS 안에 검증 도구가 있는지, 발행된 좌표가 AI 탐지인지 기존 표적 DB인지는 비공개

출처: oversight.gov(DODIG-2026-055); 후속평가 공지 D2026-DEV0SI-0108.000(2026-07-02); Stars and Stripes/WP(2026-03-04); Defense News(2026-03-24); Reuters(2026-03-20); DefenseScoop(2026-04-03·04-15·08-05); Gizmodo(2026-09-20); CSIS(2026-06-02); CJCSI 3505.01E

DoDD 3000.09(2023-01-25)는 "적절한 수준의 인간 판단"을 요구 — MSS 같은 의사결정 지원 체계에 어떻게 적용되는지는 공개 자료가 없다

한국: NGA 인가는 판매 요건이 아니지만 상호운용 요건과는 다르다

독립 검증으로 바뀐 결론 3가지

주장 80개를 1차 자료와 대조 · 반박 0건 · 결론을 바꾸는 오류 3건 수정

1

이전 **"팔란티어는 품질을 평가하지 않는다, MSS는 표시층"**

이번 공식 인증·인가 주체는 아니지만, 품질 관리는 NGA·J2T·DIA·전투사령부로 나뉘고 MSS의 좌표 발행 보도가 있다

2

이전 **"NGA는 AI 탐지 결과를 무기 좌표로 바로 쓰지 않는다"**

이번 근거 없어 삭제. NGA의 공개 목표는 탐지 위치 정확도 산출의 자동화

3

이전 **ORNL: 공급사 공분산 "과장"을 우려 근거로 사용**

이번 오차를 보수적으로 잡았다는 뜻으로 정정, 우려 근거에서 제외

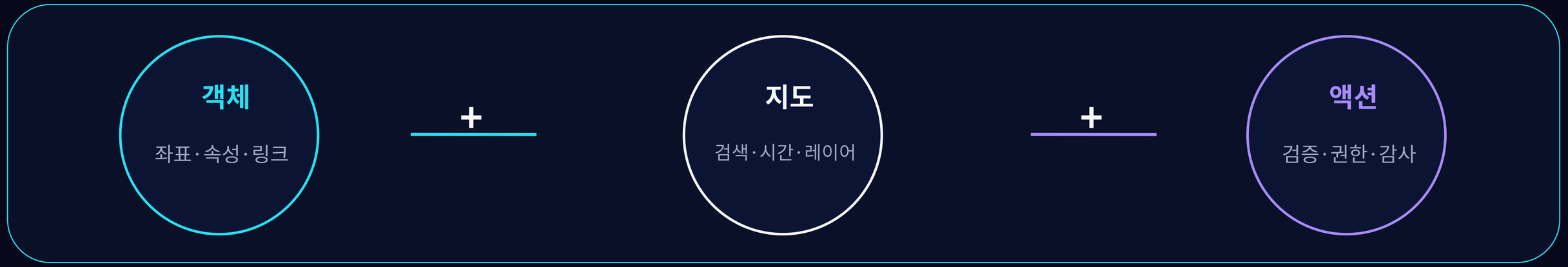
한국이 정밀유도무기를 도입할 때

판매 · 초기운용능력	파트너국 TCM 프로그램의 NGA 인가는 TPA 요건과 IOC 충족에 "필요하지 않다"(이전판 인용 DSCA 19-58은 구판) **A · DSCA 22-35(2022-11-16), SAMM C4.4.18.5**
완전 상호운용	미국과 완전한 상호운용을 원하면 "추가 교육과 인증이 필요하다" **A · DSCA 22-35**
표적 데이터 의존	TCM 포함 판매 계약서에 강화 표적 데이터(ETD) 등 GEOINT 데이터 필요 문구 의무 — 미국 제공에 의존 **A · DSCA 22-35 Appendix 6**
인가 신청 경로	FMS 사례로 신청, NGA 검증 도구·선행 GEOINT 데이터 접근 필요. TMP는 전투사령부 지지 필수 · ASG는 Five Eyes 5개국뿐 **A · CJCSI 4.g.(1), Encl A 5.b / C · NGA International**

"판매 요건이 아니다"는 "인가 없이 운용해도 된다"는 허가가 아니다 — 결심층 조달 조건에 온톨로지·DB 접근 권한과 나란히 좌표 품질 관문(TCM 범위·오차 메타데이터)을 둔다

출처: DSCA 22-35(2022-11-16) SAMM C4.4.18.5·Appendix 6; CJCSI 3505.01E 4.g.(1), Encl A 3.b·5.b; NGA International; 「무기급 공간정보 품질은 누가 평가하는가」 부록 검증(2026-10-21)

팔란티어의 공간정보 = 좌표가 붙은 객체 + 그 위의 지도·액션



팔란티어 공간정보 검증을 위한 3단계 사료 판별 기준

1 핵심 실체 (1차 사료)	특허 · 공식 기술문서 · 법원/감사 기록
2 운용 맥락 (공식 발표·분석)	공식 발표·구두 발언 · 싱크탱크 분석
3 비판적 수용 (단독 주장·보도)	전장 효과 수치 · 당사자 발언 · 익명 취재

팔란티어는 센서를 만들지 않으며, 좌표가 붙은 지식 표현 모델(온톨로지) 위에 지도 인터페이스와 에이전트 실행 체계(액션)를 결합한 플랫폼(DIAP) 회사다.

출처: 제1부 결론; B-1~B-9 종합

한국은 센서층을 갖췄고 결심층이 비어 있다

쟁점은 “온톨로지와 DB 접근 권한을 누가 쥐는가”

센서층 — 갖췄다

425 사업

EO/IR 1기 + SAR 4기

2025-11-02 체계 완성

북한 특정 표적 2시간 단위 감시

체인 ① 수집

결심층 — 비어 있다

국방 AI 공통기반

민관 공동개발 추진

“한국형 인큐텔” 선언

공간정보 분야가 설계할 자리

체인 ③~⑦

조달 조건의 첫 줄 “국산이냐 외산이냐”보다 온톨로지 · DB 접근 권한과 감사 가능성을 먼저 묻는다.



출처: 경향신문; 뉴스1; 경기일보; BVerfG; Republik; digitalstate.gov.ua; KCI · DOI

Q&A



팔란티어의 공간정보는 별도의 GIS가 아니라

“좌표가 붙은 객체 모델과 그 위의 지도·액션”이다.

김태훈 실장

(재)공간정보품질관리원